FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 1

NOȚIUNI DE BAZĂ ȘI TABELUL DE ADEVĂR

1. VARIABILA LOGICĂ (Ce valori poate avea?)

- **Definiție:** variabila logică este o mărime notată cu o literă (A, B, …) care poate avea numai două valori: **0** sau **1**.
- (ex: lampă stinsă = 0, lampă aprinsă = 1; ușă închisă = 0, ușă deschisă = 1)
- **Intrări și ieșire:** valorile date (A, B) se numesc **intrări**, iar rezultatul calculat (Y) se numește **ieșire**.

Reține: tu alegi ce înseamnă 0 și ce înseamnă 1, dar alegerea rămâne aceeași în toată problema.

---

2. FUNCȚIILE NU, ȘI, SAU (Cum se calculează?)

- **Funcție logică:** arată ce valoare, 0 sau 1, are rezultatul *Y* pentru fiecare valoare a intrărilor.
- **NU** (negație): Y = $\overline{A}$, se citește „A negat”. Schimbă valoarea: $\overline{0} = 1$ și $\overline{1} = 0$.
- **ȘI** (produs logic): Y = A • B. Rezultatul este 1 numai dacă A = 1 **și** B = 1: 0 • 0 = 0, 0 • 1 = 0, 1 • 0 = 0, 1 • 1 = 1.
- **SAU** (sumă logică): Y = A + B. Rezultatul este 1 dacă cel puțin o intrare este 1: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 1.

Reține: 1 + 1 = 1, deoarece SAU dă 1 când cel puțin o intrare este 1; 2 nu este valoare logică (există numai 0 și 1).

---

3. TABELUL DE ADEVĂR (Cum arată toate cazurile?)

- **Definiție:** tabelul de adevăr dă valoarea funcției pentru fiecare combinație posibilă a valorilor intrărilor.
- **Regulă:** o variabilă are 2 combinații (0 și 1), două variabile au 4 combinații. Se scriu în ordinea 00, 01, 10, 11, câte una pe linie, ca să nu uiți nicio combinație.

Exemplu rezolvat 1. Funcția NU și funcțiile ȘI, SAU, NAND pentru două variabile (NAND se explică în §4):

A	Y = $\overline{A}$
0	1
1	0

A	B	ȘI: Y = A • B	SAU: Y = A + B	NAND: Y = $\overline{A \cdot B}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

Cum s-a completat NAND: s-a luat coloana ȘI (0, 0, 0, 1) și s-a negat: (1, 1, 1, 0). Bara acoperă toată expresia: întâi se calculează A • B, apoi se neagă rezultatul.

---

4. NAND, NOR, XOR (Ce se obține prin combinare?)

Funcțiile NAND, NOR și XOR se obțin combinând funcțiile NU, ȘI, SAU.

- **NAND** (ȘI-NU): Y = $\overline{A \cdot B}$, negarea produsului logic (vezi exemplul 1).
- **NOR** (SAU-NU): Y = $\overline{A + B}$, negarea sumei logice: se calculează A + B și se neagă rezultatul.
- **XOR** (SAU-EXCLUSIV): Y = A $\oplus$ B. Rezultatul este 1 numai când intrările **sunt diferite**.

5. EXPRESII CU DOUĂ VARIABILE (Cum completez tabelul?)

Exemplu rezolvat 2. Tabelul expresiei $Y = \overline{A} \bullet B$. Pași: scrii cele 4 combinații; calculezi coloana $\overline{A}$ (bara se calculează prima); calculezi $Y = \overline{A} \bullet B$ din cele două coloane.

A	B	$\overline{A}$	$Y = \overline{A} \bullet B$
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	0

6. DE REȚINUT (Dicționar minim)

Termen	Explicație
Variabilă logică	mărime cu două valori: 0 și 1
Tabel de adevăr	tabel cu toate combinațiile intrărilor și valoarea funcției pe fiecare linie
NU	$Y = \overline{A}$, schimbă 0 în 1 și 1 în 0
ȘI	$Y = A \bullet B$, este 1 numai dacă ambele intrări sunt 1
Intrare, ieșire	intrările sunt valorile date (A, B), ieșirea este rezultatul Y
SAU	$Y = A + B$, este 1 dacă cel puțin o intrare este 1
NAND, NOR	negarea lui ȘI, respectiv negarea lui SAU
XOR	$Y = A \oplus B$, este 1 numai când intrările sunt diferite